

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Б1.В.05 «Методы искусственного интеллекта в задачах классификации»

Дата подготовки: 11 июля 2026 г.

1. Паспорт

Направление 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», профиль «Искусственный интеллект и аналитика данных»; бакалавриат, 3 курс, 6 семестр; 2 з.е. (72 ч.); форма аттестации — зачёт.

Назначение: единообразная проверка ML-2, ML-3 и DL-1 в ходе лабораторных работ и сквозного проекта классификации.

Оценочное средство	Вес
ЛР1: EDA, разбиение данных, базовый pipeline	8%
ЛР2: Метрики, кросс-валидация и дисбаланс классов	10%
ЛР3: Логистическая регрессия и SVM	10%
ЛР4: Деревья решений, Random Forest и boosting	12%
ЛР5: MLP для классификации табличных данных	10%
ЛР6: CNN и transfer learning для изображений	10%
Проект: Сквозное программное решение задачи классификации	25%
Peer-review: Перекрестная экспертиза проекта	5%
Защита: Презентация и ответы комиссии	10%

Условия зачёта

- Итог не менее 60/100.
- Проект сдан и получил не менее 15/25.
- Защита не ниже 4/10.
- Нет критического дефекта: утечки тестовой выборки, невозпроизводимого результата или заимствования без атрибуции.

Шкала: 90–100 — высокий уровень; 75–89 — повышенный; 60–74 — пороговый; 0–59 — результаты не подтверждены.

Роли и результаты КРМ

Код	Результат
ML-2.1	Различает типы задач МО, выбирает и обосновывает метод решения задачи классификации.
ML-2.2	Применяет предварительную обработку данных и работу с признаками.
ML-2.3	Оценивает качество моделей, применяет кросс-валидацию и методы работы с дисбалансом.
ML-3.1	Обосновывает применение классических методов МО с учителем и их параметров.
ML-3.2	Применяет классические и ансамблевые методы для достижения требуемых характеристик.
ML-3.3	Сопоставляет модели с аналогами и оценивает ограничения, объяснимость и ресурсоемкость.
DL-1.1	Объясняет и применяет основы обучения нейронных сетей: функции потерь, градиенты и оптимизацию.

Код	Результат
DL-1.2	Реализует MLP и выбирает архитектуру, активации и функцию потерь для классификации.
DL-1.3	Применяет современные глубокие архитектуры и понимает особенности их обучения.
DL-1.4	Применяет и настраивает CNN для классификации изображений.

Матрица оценочных средств

Индикатор	Средства
ML-2.1	ЛР1, Проект, Защита
ML-2.2	ЛР1, Проект
ML-2.3	ЛР2, Проект, Peer-review
ML-3.1	ЛР3, Проект, Защита
ML-3.2	ЛР4, Проект
ML-3.3	ЛР3, ЛР4, Проект, Peer-review, Защита
DL-1.1	ЛР5, Проект, Защита
DL-1.2	ЛР5, Проект
DL-1.3	ЛР6, Проект
DL-1.4	ЛР6, Проект

Рубрика проекта

Ось А. Программное решение — 60%: постановка и baseline — 10%; данные и отсутствие утечки — 15%; реализация и воспроизводимость — 15%; экспериментальный дизайн — 10%; качество и анализ ошибок — 10%.

Ось В. Документация — 40%: структура и инструкция запуска — 10%; обоснование методов и метрик — 10%; представление результатов — 10%; ограничения, этика и выводы — 10%.

Уровень	Дескриптор
10	Полное, воспроизводимое и методически обоснованное решение; выводы подтверждены.
8	Требования выполнены; небольшие недочёты не влияют на выводы.
6	Работоспособный минимум; анализ и обоснование частично поверхностны.
4	Фрагментарное решение с существенными пробелами.
0–3	Результат не подтверждён, невоспроизводим или содержит критические ошибки.

Peer-review и защита

Каждый проект получает две независимые рецензии. Проверяются постановка, данные, утечки, baseline, валидация, метрики, модели, анализ ошибок, воспроизводимость и документация. Обязательны сильные стороны, риски и три проверяемые рекомендации.

Защита: доклад 7 минут, демонстрация 3 минуты, вопросы 5 минут. Комиссия оценивает ясность постановки, методическую корректность, обоснование решений, достоверность результатов, демонстрацию, ответы и ролевой вклад по KPM.